Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Vicerrectoría Académica y de Investigación

Unidad gestora: ECISA

Programa: Administración en salud

Curso: Bioestadística

Código: 151003

Anexo 1 - Ejercicios de variables y estadística descriptiva

Apreciado Estudiante:

A continuación, se presentan los pasos para desarrollar **la Tarea 2**: Variables y Estadística Descriptiva. Por favor, siga cuidadosamente las instrucciones:

ACTIVIDADES INDIVIDUALES

Cada estudiante debe realizar las siguientes actividades de forma individual:

1. Selección del grupo de Ejercicios y presentación del trabajo individual

- Elija uno de los grupos de ejercicios A, B, C, D o E, para desarrollar de manera individual.
- Publique la letra seleccionada en el Foro de Discusión - Tarea 2: Variables y Estadística Descriptiva.
  Importante: Ningún miembro del grupo puede seleccionar la misma letra.
- Realice de manera individual los ejercicios, de acuerdo con la letra escogida y publíquelos en un documento Word en el foro de discusión. Como estos aportes serán insumos para la construcción del trabajo grupal, **debe realizarlos mínimo 10 días antes de la fecha de cierre de la actividad**. Los estudiantes que no seleccionen una letra ni desarrollen el grupo de ejercicios relacionados a esta, no podrán ser incluidos en el trabajo grupal

2. Ejercicios para resolver

A continuación, se presentan los grupos de ejercicios para que resuelva de manera individual según la letra seleccionada:

Punto 1. Identificación y clasificación de variables

- Complete la **Matriz de Variables** correspondiente a la letra seleccionada, utilizando el "Anexo 2 - Base de Datos de Mortalidad Materna" y el OVI "Tabla o Matriz de Variables:

***Tabla** 1. Matriz de para la letra A*

Variable	Definición	Naturaleza	Nivel de medición	Categoría	Unidad de medida	Código
Asistencia a redes de apoyo						
Número de Controles prenatales						
Grupo étnico						

Nota: Realización propia

***Tabla 2**. Matriz de para la letra B*

Variable	Definición	Naturaleza	Nivel de medición	Categoría	Unidad de medida	Código
Distancia de residencia a cabecera municipal en Km						
La vivienda cuenta con Acueducto						
Población vulnerable						

Nota: Realización propia

***Tabla 3.** Matriz de para la letra C*

Variable	Definición	Naturaleza	Nivel de medición	Categoría	Unidad de medida	Código
Número de Abortos previos						
Muerte materna						
Tipo de régimen en salud						

Nota: Realización propia

Tabla 4. *Matriz de para la letra D*

Variable	Definición	Naturaleza	Nivel de medición	Categoría	Unidad de medida	Código
Nivel de escolaridad						
Presentó Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias						
Número de Hijos previos						

Nota: Realización propia

Tabla 5. *Matriz de para la letra E*

Variable	Definición	Naturaleza	Nivel de medición	Categoría	Unidad de medida	Código
Edad en años						
Estrato socioeconómico						
Presentó Trastornos hemorrágicos						

Nota: Realización propia

Punto 2. Medidas de tendencia central y dispersión

- Elija los 10 primeros datos de la variable asignada según la letra seleccionada.
- Calcule la moda, media, mediana, varianza y desviación estándar muestral, incluyendo el procedimiento completo.
  Como parte del proceso para obtener el resultado de la varianza y desviación estándar Complete la Tabla 6: Insumo para el Cálculo de Varianza y Desviación Estándar.
- Compare sus resultados con los obtenidos mediante las funciones de Excel, en caso de ser diferentes explique a que se debe esto.

Tabla 6. *Insumo para el cálculo de la varianza y la desviación estándar*

Dato	X	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Dato	X	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
7			
8			
9			
10			
Sumas			

Nota: Realización propia

Variable para la letra A

- Número de Controles prenatales

Variable para la letra B

- Distancia de residencia a cabecera municipal en Km

Variable para la letra C

- Número de Abortos previos

Variable para la letra D

- Número de Hijos previos

Variable para la letra E

- Edad en años

Punto 3. Proporción, razón y gráficas

Utilizando el *"Anexo 2 - Base de datos mortalidad materna"*, resuelva los ejercicios de acuerdo con la letra seleccionada.

Ejercicios para la letra A

- Establezca la frecuencia absoluta, la proporción y el porcentaje para cada una de las categorías de la variable "Grupo étnico".
- Construya un gráfico que incluya el porcentaje de cada una de las categorías de la variable "grupo étnico"
- Establezca la razón entre las mujeres que asistieron a redes de apoyo y las que no

Ejercicios para la letra B

- Establezca la frecuencia absoluta, la proporción y el porcentaje para cada una de las categorías de la variable "Población vulnerable".
- Construya un gráfico que incluya el porcentaje de cada una de las categorías de la variable "Población vulnerable"
- Establezca la razón entre las mujeres que habitan una vivienda con acueducto y las que no

Ejercicios para la letra C

- Establezca la frecuencia absoluta, la proporción y el porcentaje para cada una de las categorías de la variable "Tipo de régimen en salud".
- Construya un gráfico que incluya el porcentaje de cada una de las categorías de la variable "Tipo de régimen en salud"
- Establezca la razón entre las mujeres que fallecieron y las que no

Ejercicios para la letra D

- Establezca la frecuencia absoluta, la proporción y el porcentaje para cada una de las categorías de la variable "Nivel de escolaridad"
- Construya un gráfico que incluya el porcentaje de cada una de las categorías de la variable "Nivel de escolaridad"
- Establezca la razón entre las mujeres que presentaron Enfermedades maternas infecciosas y parasitarias y las que no

Ejercicios para la letra E

- Establezca la frecuencia absoluta, la proporción y el porcentaje para cada una de las categorías de la variable "Estrato socioeconómico"
- Construya un gráfico que incluya el porcentaje de cada una de las categorías de la variable "Estrato socioeconómico"
- Establezca la razón entre las mujeres que presentaron Trastornos hemorrágicos y las que no.

ACTIVIDADES GRUPALES

Una vez realizadas las actividades individuales, los integrantes del grupo deben realizar los siguientes pasos:

1. Revisión y Ajustes de Aportes Individuales

- Revisar y consolidar los ejercicios desarrollados por cada integrante para garantizar coherencia, calidad y cumplimiento de los lineamientos.
  Importante: Tenga en cuenta que al ser un trabajo colaborativo la calificación será grupal, por ello la importancia de realizar la revisión y

ajustes de los aportes entregados individualmente por los miembros del grupo
- Realizar ajustes necesarios a los aportes individuales.

2. Elaboración del Trabajo Final

El trabajo final debe ser un único documento grupal que incluya:
- Portada: Incluir título, nombres de los integrantes, código del curso y datos de la tarea.
- Distribución de Ejercicios: Mostrar las decisiones individuales y fechas de publicación, mediante el diligenciamiento de la siguiente tabla:

Tabla 7. *Distribución ejercicios Tarea 2*

N	Nombre del estudiante	Grupo de ejercicios a desarrollar individualmente según la letra seleccionada	Fechas de publicación de la selección de la letra y el desarrollo del trabajo individual en el foro
1		El estudiante desarrolla el ejercicio A para cada uno de los puntos del anexo	
2		El estudiante desarrolla el ejercicio B para cada uno de los puntos del anexo	
3		El estudiante desarrolla el ejercicio C para cada uno de los puntos del anexo	
4		El estudiante desarrolla el ejercicio D para cada uno de los puntos del anexo	
5		El estudiante desarrolla el ejercicio E para cada uno de los puntos del anexo	

Nota: Realización propia

- Desarrollo de Ejercicios: Integrar todas las actividades resueltas, incluyendo gráficos y cálculos.
- Referencias Bibliográficas: Utilizar normas APA para citar las fuentes consultadas.

3. Entrega del Trabajo Final

- Subir el documento consolidado en el espacio: Rubrica de evaluación y entrega de la actividad.